

学号： 2106410122



沈阳建筑大学

计算机组成实习报告

2023 ~ 2024 学年 秋 学期

学 院： 计算机科学与工程学院

专业班级： 计 算 机 2101

姓 名： 侯瀚林

实习日期： 2023 年 12 月 25 日~12 月 29 日

实习成绩：

评阅教师：

评阅日期：

一、实习概况

1.1 实习目的和要求

《计算机组成实习》是《计算机组成原理》教学的重要组成部分。它除验证课堂教学外，是巩固和深化所学到课堂知识的重要环节。通过实习使学生能融会贯通计算机组成原理课程各章教学内容，通过知识的综合运用，加深对计算机各模块工作原理和相互联系的认识，具备综合运用基础理论和技术手段分析并解决复杂问题的能力；熟悉计算机硬件系统相关部件的技术现状、市场行情、发展趋势和研究热点；培养学生遵守工程职业道德和规范，掌握以口头、书面等方式进行沟通和交流的基本技能；培养学生吃苦耐劳、甘于奉献的朴实作风及个人的组织能力与团队合作意识。

1.2 实习地点、时间

时间	实习地点	实习项目及内容摘要
12月25日	校内	集中讲解，了解基本模型机的组成，掌握其工作原理，为设计模型机作准备。
12月26日		1. 了解基本模型机各部件的工作原理，掌握基本模型机工作流程，进行相应的数据通路图、指令周期流程图设计、机器指令和微指令设计、基本模型机逻辑电路设计。 2. 了解计算机市场，对目前计算机硬件市场主流产品行情进行分析。 3. 分析计算机硬件系统相关部件的技术现状、发展趋势和研究热点。
12月27日		
12月28日		
12月29日		对一周的实习过程和收获认真总结，提高对课程知识的理解；进行验收答辩。

1.3 实习的收获、体会以及对实习工作的建议

这次实习的过程让我受益匪浅。通过学习和实践，我对计算机硬件和系统设计有了更深入的了解，也掌握了一些实用的技能。这次经历不仅提高了我的技术能力，也培养了我的创新思维和问题解决能力。我相信，这些经验和技能将对我的未来学习和职业发展产生积极的影响。

二、基本模型机设计

2.1 设计目的

1、在掌握计算机组成实验中各部件单元电路的基础上，进一步将单元电路组成系统，构造一台基本模型计算机。

2、定义五条机器指令，并编写相应的微程序，上机调试，掌握计算机整机概念。

3、通过熟悉较完整的计算机模型的设计，全面了解并掌握微程序控制方式计算机的设计方法。

2.2 设计任务

设计一台具有五条机器指令的微程序控制器控制的模型计算机。

五条机器指令：IN（输入）、ADD（二进制加法）、STA（存数）、OUT（输出）、JMP（无条件转移）。

2.3 基本模型机的组成和工作原理

基本模型机的核心部分就是微处理器。微处理器主要由两个主要部分——控制器和运算器组成。

控制器：由程序计数器、指令寄存器、指令译码器、时序产生器和操作控制器组成，它是发布命令的“决策机构”，即完成协调和指挥整个计算机系统的操作。控制器的主要功能有：

- 1、从内存中取出一条指令，并指出下一条指令在内存中的位置；
- 2、对指令进行译码或测试，并产生相应的操作控制信号，以便启动规定的动作；
- 3、指挥并控制 CPU、内存和输入/输出设备之间数据流动的方向。

运算器：由算术逻辑单元 (ALU)、累加寄存器、数据缓冲寄存器和状态条件寄存器组成，它是数据加工处理部件。相对控制器而言，运算器接受控制器的命令而进行动作，即运算器所进行的全部操作都是由控制器发出的控制信号来指挥的。

在计算机组成实验过程中，各部件单元的控制信号是人为模拟产生的，而本设计将能在微过程控制下自动产生各部件单元控制信号，实现特定的功能。设计中，计算机数据通路的控制将由微过程控制器来完成，CPU 从内存中取出一条机器指令到指令执行结束的一个指令周期，全部由微指令组成的序列来完成，即一条机器指令对应一个微程序。

本实验采用五条机器指令：IN（输入）、ADD（二进制加法）、STA（存数）、OUT（输出）、JMP（无条件转移），其指令格式如表 1 所示（前 4 位为操作码）：

表 1 简单模型机机器指令

助记符	机器指令	addr 对应的二进制地址码	说明
-----	------	----------------	----

指令寄存器（IR）：指令寄存器用来保存当前正在执行的一条指令。当执行一条指令时，先把它从内存取到缓冲寄存器中，然后再传送至指令寄存器。指令划分为操作码和地址码段，由二进制数构成，为了执行任何给定的指令，必须对操作码进行测试[P（1）]，通过节拍脉冲 T4 的控制，以便识别所要求的操作。“指令译码器”根据指令中的操作码强置微控制器单元的微地址，使下一条微指令指向相应的微程序首地址。

微程序流程图见图 2。当执行“取指”微指令时，该微指令的判断测试字段为 P（1）测试。由于“取指”微指令是所有微程序都使用的公用微指令，因此 P（1）的测试结果出现多路分支。用指令寄存器的前 4 位（IR7-IR4）作为测试条件，出现 5 路分支，占用 5 个固定地址单元。

控制台操作为 P（4）测试，它以控制台信号 SWB、SWA 作为测试条件，出现了 3 路分支，占用 3 个固定微地址单元。当分支微地址单元固定后，剩下的其它地方就可以一条微指令占用控制存储器的一个微地址单元，随意填写。**注意：微程序流程图上的地址为八进制。**

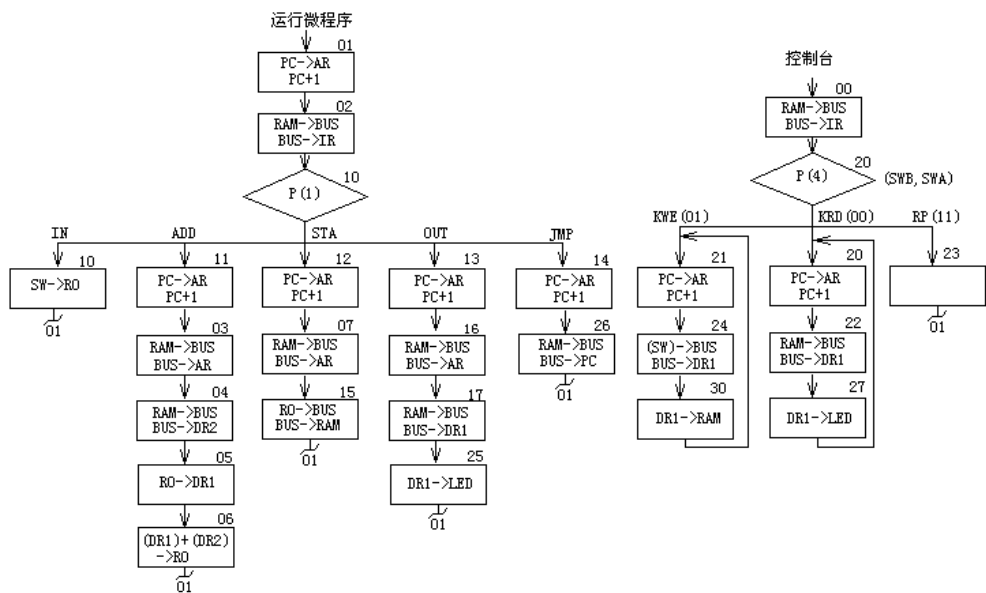


图 2 微程序流程图

微代码定义如表 3 所示。当全部微程序设计完毕后，应将每条微指令代码化，表 4 即为图 2 的微程序流程图按微指令格式转化而成的“二进制微代码表”。

表 3 微代码定义

24	23	22	21	20	19	18	17	16	151413	121110	9 8 7	6	5	4	3	2	1
S3	S2	S1	S0	M	Cn	WE	A9	A8	A	B	C	uA5	uA4	uA3	uA2	uA1	uA0

A 字段

15	14	13	选择
0	0	0	
0	0	1	LDR1
0	1	0	LDDR1
0	1	1	LDDR2
1	0	0	LDIR
1	0	1	LOAD

B 字段

12	11	10	选择
0	0	0	
0	0	1	R0_B
0	1	0	R1_B
0	1	1	R2_B
1	0	0	
1	0	1	ALU_B

C 字段

9	8	7	选择
0	0	0	
0	0	1	P (1)
0	1	0	P (2)
0	1	1	P (3)
1	0	0	P (4)
1	0	1	

微地址	PC				PC+1				PC+2				PC+3				JAO
	1	0	0	LDK	1	0	0		1	0	0		1	0	1		
	1	0	1	LOAD	1	0	1	ALU_B		1	0	1					
0 0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	000	000	100	0	1	0	0	
0 1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	110	110	110	0	0	0	1	
0 2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	000	001	0	0	1	0	
0 3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	110	000	000	0	0	0	1	
0 4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	011	000	000	0	0	0	1	
0 5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	010	001	000	0	0	0	1	
0 6	1	0	0	1	0	1	0	1	1	001	101	000	0	0	0	0	
0 7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	110	000	000	0	0	1	1	
1 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	001	000	000	0	0	0	0	
1 1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	110	110	110	0	0	0	1	
1 2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	110	110	110	0	0	0	1	
1 3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	110	110	110	0	0	1	1	
1 4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	110	110	110	0	1	0	1	
1 5	0	0	0	0	0	0	1	1	1	000	001	000	0	0	0	0	
1 6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	110	000	000	0	0	1	1	
1 7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	010	000	000	0	1	0	1	
2 0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	110	110	110	0	1	0	0	
2 1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	110	110	110	0	1	0	1	
2 2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	010	000	000	0	1	0	1	
2 3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	000	000	000	0	0	0	0	
2 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	010	000	000	0	1	1	0	
2 5	0	0	0	0	0	1	0	1	0	000	101	000	0	0	0	0	
2 6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	101	000	110	0	0	0	0	
2 7	0	0	0	0	0	1	1	1	0	000	101	000	0	1	0	0	
3 0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	000	101	000	0	1	0	0	

基本模型机各信号的功能说明（参考表 3 和图 3）：

(1) $uA_5 \sim uA_0$ ——微程序控制器的微地址输出信号，以观察微地址的变化情况。

(2) $IR_7 \sim IR_5$ ——指令寄存器 IR_7 、 IR_6 、 IR_5 输出信号。输入至微程序控制器作为修改微地址用的控制信号。

(3) $T_1 \sim T_4$ ——时序信号发生器提供的四个标准输出信号，可以采用单拍或连续两种方式输出。

(4) s_3 、 s_2 、 s_1 、 s_0 、——由微程序控制器输出的 ALU 操作选择信号，以控制执行 16 种算术操作或 16 种逻辑操作中的哪一种操作。

(5) M ——微程序控制输出的 A 上 u 操作方式选择信号端。 $M=0$ 执行算术操作； $M=1$ 执行逻辑操作。

(6) $\overline{cn}$ ——微程序控制器的输出的进位标志信号， $\overline{cn}=0$ 表示 ALU 运算时最低位有进位 $\overline{cn}=1$ ，则表示无进位。

(7) $LDAR$ ——微程序控制器的输入信号，将程序计数器的内容打入到存储器地址寄存器 AR 中，产生访问 RAM 的地址。

(8) WE ——微程序控制器输出的 RAM 微制信号。当 $\overline{CE}=0$ 时，如 $WE=0$ 为存储器读；如 $WE=1$ 为存储器写。

(9) $LDPC$ ——微程序控制器输出的 PC 打入信号（时钟信号）。

(10) $LOAD$ ——微程序控制器的输出信号。 $LOAD=0$ 时，PC(程序计数器)处于并行置数状态； $LOAD=1$ 时，PC 处于计数状态。

(11) ALU_B ——微程序控制器输出信号，控制运算器的运算结果是否送到数据总线 BUS，低电平有效。

(12) PC_B ——微程序控制器输出信号，控制程序计数器的内容是否送到地址总线 ABUS，控制地址寄存器的内容（即计数器的内容）是否送到数据总线 BUS，低电平有效。

(13) $R0_B$ ——微程序控制器输出信号，控制寄存器 R_0 (d_4) 的内容是否达到数据总线 BUS，低电平有效。

(14) SW_B ——微程序控制器输出信号，控制输入数据是否送到总线，低电平有效。

(15) LDR_0 ——微程序控制器输出信号。控制把总线上的数据打入寄存器 R_0 。

(16) LDR_1 ——微程序控制器输出信号，控制把总线上的数据打入寄存器 R_1 。

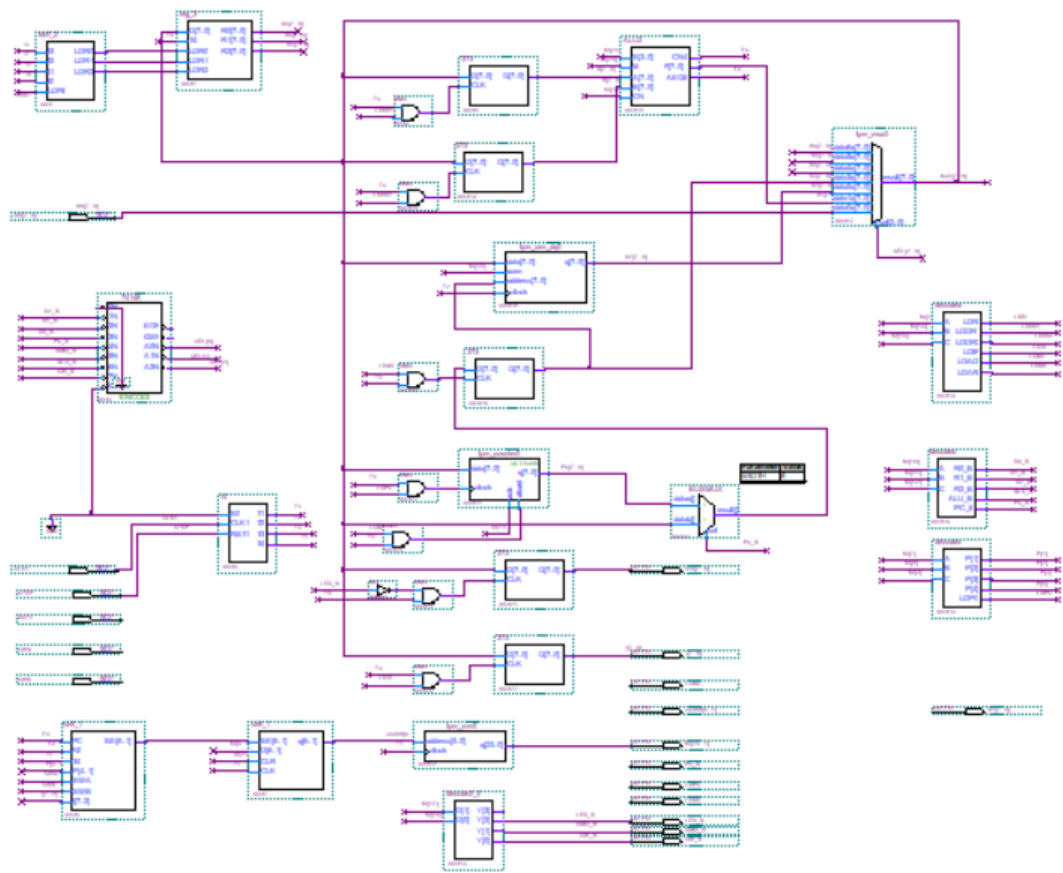
(17) LDR_2 ——微程序控制器输出信号，控制把总线上的数据打入寄存器 R_2 。

(18) $LDIR$ ——微程序控制器输出信号，控制把总线上的数据(指令)输入到指令寄存器 IR 中。

(19) $P(1)$ ——微程序控制器输出的修改微地址 $P(1)$ ，标志信号。用于机器指令的微程序分支测试。

(20) $STEP$ ——时序发生器启动控制信号。 $STEP$ 给一个脉冲信号，时序发生器可输出一组(单步)或连续的时序信号 T_1 、 T_2 、 T_3 、 T_4 。

2.4 基本模型机的逻辑电路图



2.5 主要功能部件的设计电路图及原理分析

(1) 几个译码电路，如 decodea, decodeb, decode2-4 等，参照表 3 和表 4 来设计，具体如图 4-图 6 所示。

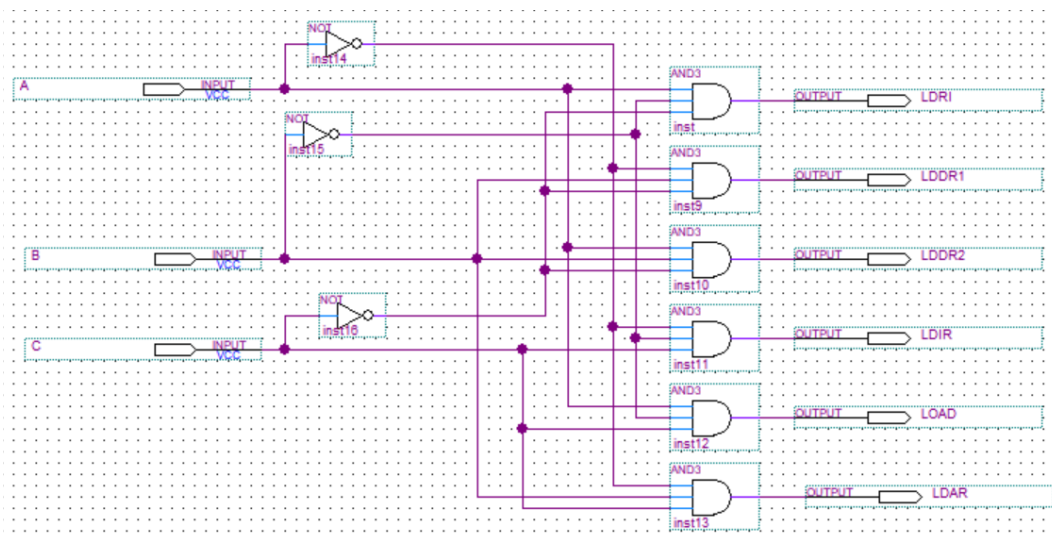


图 4 decodea

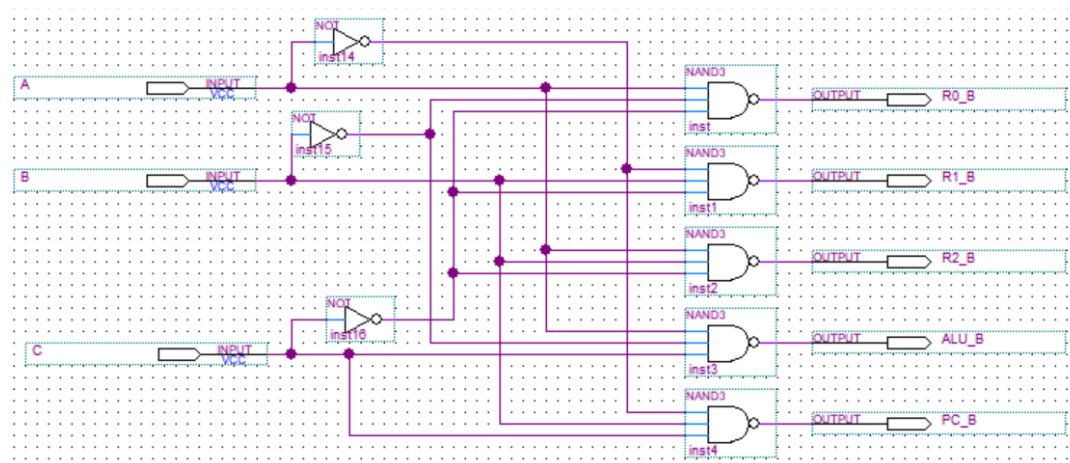


图 5 decodeb

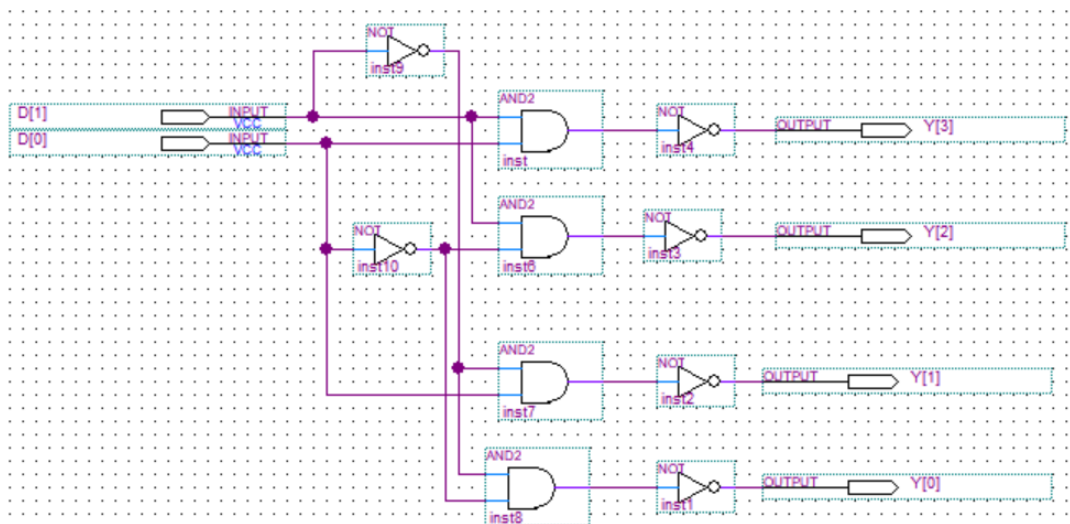


图 6 decode2-4

(2) 单步/连续运行的时序信号发生电路：

S0——21MUX 的 2 选 1 控制端。当 S0=1 时，Y=A，单步方式；当 S0=0 时，Y=B，连续方式。

CLK1——时钟输入信号，设置为周期信号。

RST1——复位控制信号，上升沿有效。

在单步方式下，每当 RST1 由低电平转为高电平时，输出一组 T1、T2、T3、T4 节拍信号。

在连续方式下，当 RST1 由低电平转为高电平时，连续输出周期性 T1、T2、T3、T4 节拍信号。

单步/连续运行的工作原理如图 7 所示，工作波形如图 8 所示。

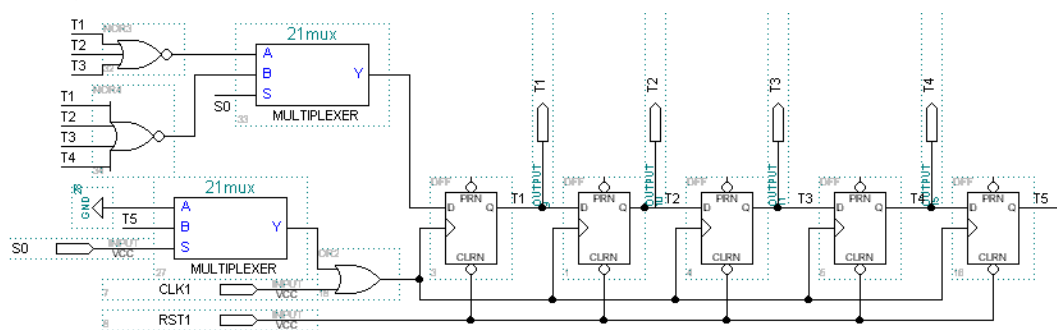


图 7 单步/连续运行电路工作原理

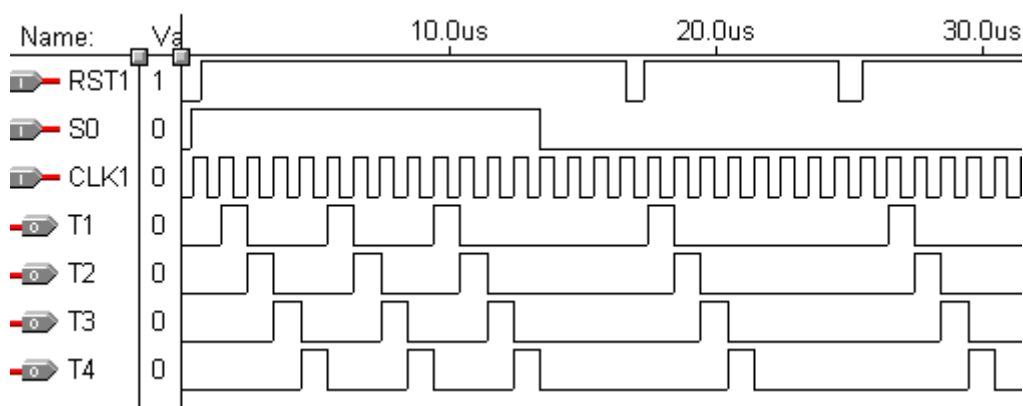


图 8 单步/连续运行电路工作波形

(3) 通用寄存器组 reg_3、寄存器选择电路 ldr0_2

通用寄存器组 reg_3 电路如图 9 所示，包含三个通用寄存器 R0、R1、R2，分别由 LDR0、LDR1、LDR2 来选择。

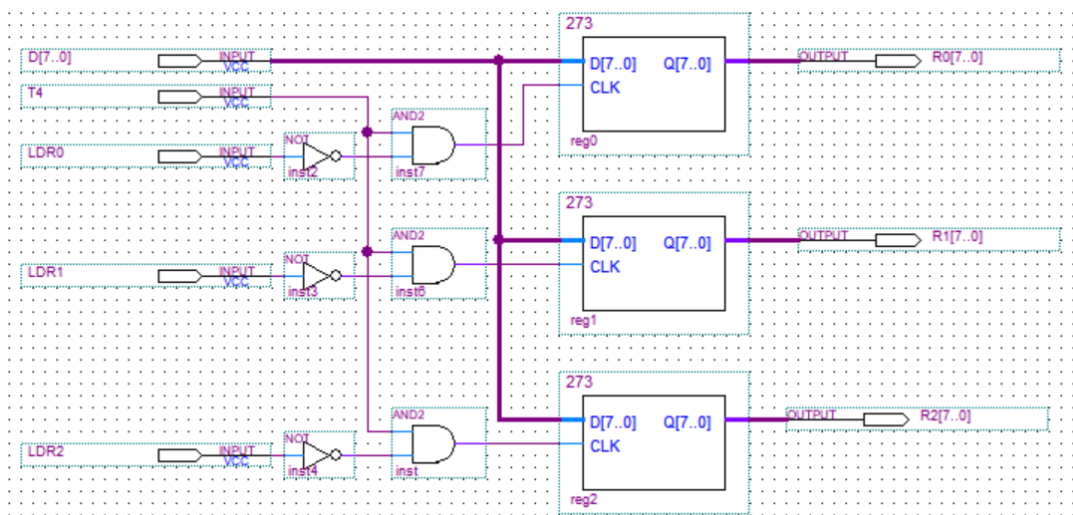


图 9 通用寄存器组 reg_3

寄存器选择电路 Idr0_2，如图 10 所示，其根据指令低四位 I3-I0 产生选择信号 LDR0、LDR1、LDR2，实现对通用寄存器组中三个寄存器的选择。

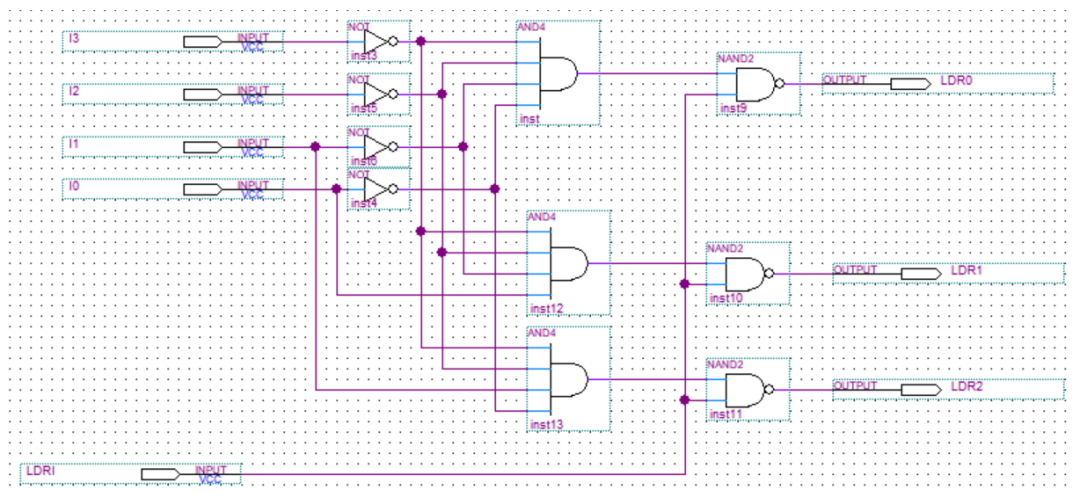
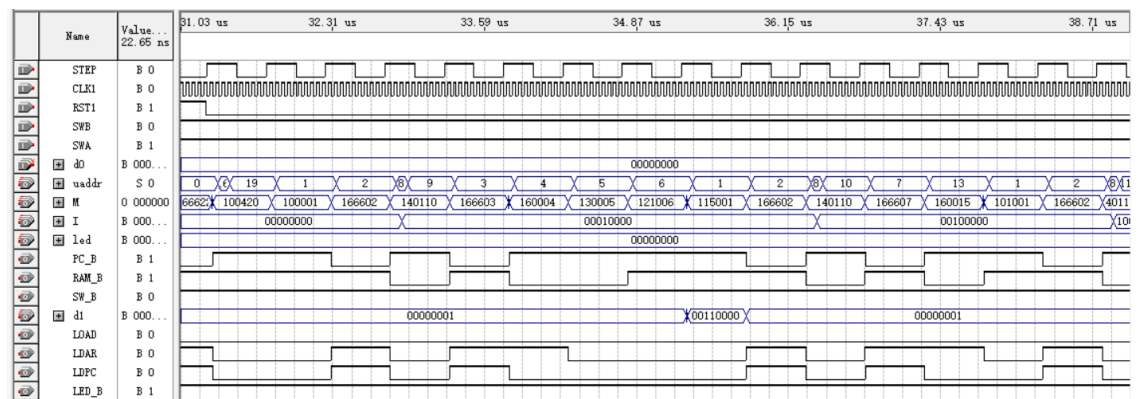
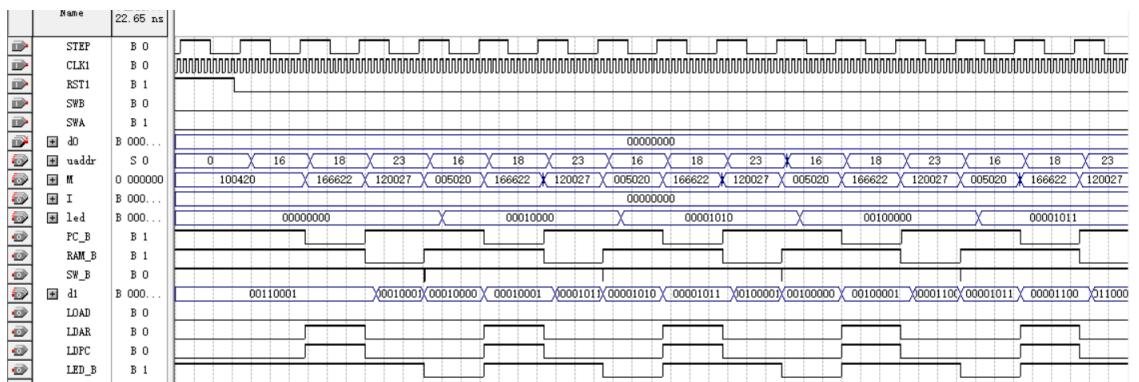
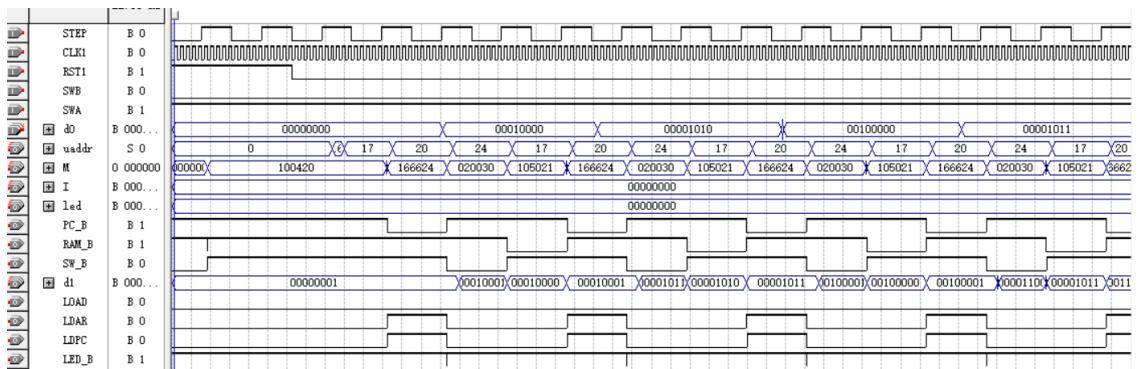


图 10 寄存器选择电路 Idr0_2

2.6 仿真波形图设计与结果分析



可得设计的基本模型机没有故障。

2.7 设计心得体会

通过本次学习，我对基本模型机的各个部件的工作原理有了更深入的了解，并掌握了基本模型机的工作流程。我提高了自己的设计能力和编程能力。而且，通过基本模型机逻辑电路设计，我实现了基本模型机的功能，并验证了设计的正确性。这次学习经历，将对我的计算机专业学习和未来的工作产生积极的影响。

三、计算机市场调研

计算机硬件市场是一个快速发展和变化的领域，受到技术创新、消费者需求、供应链状况等多种因素的影响。目前，计算机硬件市场的主流产品包括 CPU、内存、显卡、硬盘、固态硬盘、主板、电源、机箱等。以下是对这些主流产品进行的分析论述：

1. **CPU**：中央处理器是计算机的核心组件，负责执行程序指令和处理数据。目前市场上主要品牌有 Intel 和 AMD，它们分别推出了多款针对不同用户需求的处理器。例如，Intel 的酷睿系列和 AMD 的 Ryzen 系列。CPU 的性能直接影响计算机的整体表现，因此消费者在购买时会根据预算和需求选择合适的产品。

2. **内存**：内存容量和速度对计算机的运行速度有重要影响。目前，主流的内存类型是 DDR4，而随着技术的发展，DDR5 内存也开始逐渐上市。内存的容量通常从 8GB 起步，高端用户可能会选择 32GB 或更多。内存的速度则以 MHz 为单位，越高越好，但也会受到 CPU 支持的限制。

3. **显卡**：显卡是计算机图形处理的核心，对于游戏玩家和专业图形设计师来说尤为重要。目前市场上主要显卡品牌有 NVIDIA 和 AMD，它们推出了多款高性能显卡，如 NVIDIA 的 GeForce RTX 系列和 AMD 的 Radeon RX 系列。显卡的选择不仅取决于性能，还受到价格、功耗和散热等因素的影响。

4. **硬盘**：硬盘是计算机的主要存储设备，目前主要有机械硬盘（HDD）和固态硬盘（SSD）两种类型。HDD 容量大，价格相对便宜，但速度较慢，抗震性差；SSD 速度快，抗震性好，但价格较高，容量相对较小。市场上 SSD 的接口类型主要有 SATA 和 NVMe，后者提供更高的传输速度。

5. **主板**：主板是计算机各个组件的连接平台，其质量直接影响到计算机的稳定性和扩展性。主板的选择需要考虑 CPU 接口、内存支持、扩展槽数量等因素。目前，主板芯片组主要有 Intel 的 Z 系列和 AMD 的 X 系列，高端用户可能会选择带有更多扩展槽和额外功能的主板。

6. **电源**：电源是计算机运行的能量来源，其稳定性和效率对计算机的安全和性能至关重要。市场上电源品牌众多，消费者在购买时应关注电源的认证（如 80 PLUS）、额定

功率、线材质量和散热性能。

7. ****机箱****: 机箱是计算机外壳，用于保护内部组件并促进散热。机箱的设计和材料会影响计算机的散热效果和噪音水平。目前，市场上有多种类型的机箱，如 ATX、ITX 等，消费者可以根据自己的需求和预算选择合适的产品。

8. ****散热器****: 随着 CPU 和显卡性能的提升，散热成为计算机硬件设计的重要考虑因素。散热器有风冷和液冷两种类型，风冷散热器通过风扇带走热量，液冷散热器则通过循环的冷却液来降低温度。散热器的性能和噪音水平是消费者在选择时需要考虑的因素。

总之，计算机硬件市场的主流产品在性能、价格和功能上都有很大的选择空间。消费者在购买时应根据自己的使用需求、预算和性能要求来选择合适的产品。同时，随着技术的发展，新型硬件产品不断涌现，如 5G 通信模块、AI 处理器等，这些新兴产品也将逐渐成为市场的主流。

四、计算机硬件专题综述

分析计算机硬件系统相关部件的技术现状、发展趋势和研究热点是一个广泛的领域，涉及多个子领域和专业知识。以下是对一些关键部件的技术现状、发展趋势和研究热点的概述，以及撰写综述时可能使用的参考文献。

1. **CPU**:

- 技术现状：目前市场上主要有 Intel 和 AMD 两大品牌，分别推出了多款高性能的处理器。CPU 的制程技术不断进步，从 14 纳米到 7 纳米，提高了能效比和性能。
- 发展趋势：随着制程技术的进步，未来 CPU 将更加注重能效比和集成度的提升。此外，AI 处理能力的集成将成为新一代 CPU 的设计重点。
- 研究热点：异构计算、众核处理器设计、能效优化、AI 加速计算。

2. **内存**:

- 技术现状：DDR4 内存是目前的主流，而 DDR5 内存正在逐步推广。内存容量和速度不断提高，以满足高性能计算的需求。
- 发展趋势：随着 DDR5 的普及，未来内存将更加注重速度和能效的平衡。此外，新型内存技术（如 ReRAM）的研究也在进行中。
- 研究热点：内存速度与能效的优化、新型内存技术的开发、内存容量和密度的提升。

3. **显卡**:

- 技术现状：NVIDIA 和 AMD 是显卡市场的两大主导品牌，不断推出具有更高性能和能效的新一代显卡。
- 发展趋势：随着制程技术的进步和新型架构的引入，显卡的性能将进一步提升。同时，AI 加速和光线追踪技术的集成将成为未来显卡的发展方向。
- 研究热点：GPU 架构优化、AI 加速计算、光线追踪技术、显卡能效提升。

4. **存储**:

- 技术现状：固态硬盘（SSD）的存储速度和耐用性不断提高，而机械硬盘（HDD）在容量和成本上仍有优势。
- 发展趋势：SSD 将继续取代 HDD 成为主流存储设备。此外，新型存储技术（如存储类内存）的研究也在进行中。
- 研究热点：SSD 性能和耐用性的提升、新型存储技术的开发、存储与内存的融合。

5. **主板**:

- 技术现状：主板技术相对成熟，主要关注芯片组的发展和接口的更新。
- 发展趋势：随着新一代处理器和内存的推出，主板将需要支持新的接口和标准。此外，集成度的提升和功能的丰富也是未来的发展方向。
- 研究热点：新一代接口技术的支持、主板的集成度和扩展性、功能丰富的生态系统。

6. **电源**:

- 技术现状：电源技术相对稳定，主要关注能效和稳定性的提升。
- 发展趋势：随着能效标准的提高，电源将更加注重能效比的优化。此外，新型电源技术（如数字电源）的研究也在进行中。
- 研究热点：电源的能效优化、数字电源技术、电源管理的智能化。

7. **机箱和散热**:

- 技术现状：机箱和散热技术不断进步，提供更好的散热性能和更低的噪音水平。
- 发展趋势：随着高性能硬件的普及，机箱和散热器将更加注重散热能力和噪音控制。

此外，智能化和自动化的散热管理也是未来的发展方向。

- 研究热点：散热材料和技术的研究、机箱设计的创新、散热管理的智能化。

撰写综述时可能使用的参考文献：

- "The State of the Art in CPU Design and Architecture" by Intel Corporation
- "The AMD Ryzen CPU: Performance and Features" by AMD
- "NVIDIA GeForce RTX: Performance and Innovation" by NVIDIA
- "The Future of Memory:DDR5 and Beyond" by Samsung Electronics
- "SSD vs. HDD: A Comprehensive Comparison" by Crucial
- "Motherboard Technology: A Survey" by ASUS
- "Power Supply Design and Optimization" by Corsair
- "Computer Case and Cooling Solutions: A Review" by Noctua